ROADLINK

Proyecto de Sistemas Embebidos
Interfaz de bus CAN

Autor: Roderic David Munguia Calvillo
Proyecto: RoadLink
Fecha: 29 de septiembre de 2026

Enlace entre el ESP32, el MCP2515 y la red del vehículo

Índice

1. Introducción **1**

2. Recorrido de la señal y conexión **1**
2.1. Pines del ESP32 y SPI compartido 1

3. Comportamiento implementado en el firmware **2**

4. Relación con OBD-II **2**

5. Evidencia fotográfica de funcionamiento **3**

6. Comprobación y límites **3**

7. Conclusiones **4**

Referencias

[1] Microchip Technology, *MCP2515 Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface Data Sheet*, hoja de datos.

[2] Microchip Technology, *A CAN Physical Layer Discussion*, nota de aplicación AN228.

[3] CSS Electronics, *OBD2 Explained*, guía del conector y CAN.

1 Introducción

La interfaz CAN permite que RoadLink observe las tramas presentes en la red vehicular y, cuando una función lo requiere, envíe solicitudes de diagnóstico. **CAN** describe el intercambio de tramas en el bus; **OBD-II** es una aplicación de diagnóstico que utiliza ese enlace en vehículos compatibles. No son el mismo módulo ni toda trama CAN contiene una lectura OBD-II.

El ESP32 no se conecta directamente a los dos cables del vehículo. En este montaje se comunica por SPI con un controlador MCP2515; la parte física del módulo CAN adapta sus señales a CAN-H y CAN-L. El documento distingue lo confirmado por el firmware, las lecturas visibles en las fotografías de prueba y aquello que todavía falta verificar con mediciones o registros originales.

2 Recorrido de la señal y conexión

La ruta funcional parte del ESP32, pasa por el bus SPI y el MCP2515, continúa por el transceptor del módulo CAN y termina en el conector OBD-II. Para CAN de alta velocidad, los contactos habituales del conector son el **pin 6 (CAN-H)** y el **pin 14 (CAN-L)** [3]. La alimentación que también se toma de OBD-II se documenta aparte, en el informe de la interfaz de alimentación. El módulo CAN pertenece a la rama general de 5 V del prototipo.

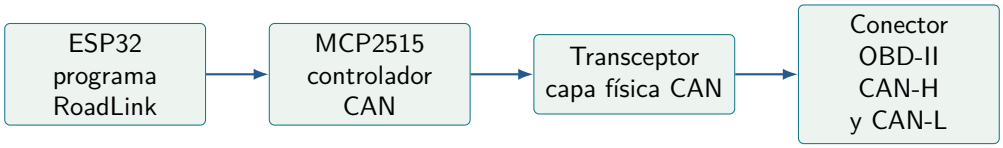


Figura 1: Cadena funcional de la interfaz CAN; no representa la posición ni la longitud real de las pistas de la PCB.

El MCP2515 es un controlador CAN externo con interfaz SPI [1]. Forma y recibe las tramas; el transceptor de la placa CAN adapta las señales al par diferencial. El conector OBD-II es el enchufe de esa ruta, no el transceptor. La foto muestra cómo se instaló en RoadLink, pero no permite comprobar el contacto interno de los pines 6 y 14 ni identificar el transceptor de la placa CAN.



Figura 2: Conector OBD-II montado en RoadLink. Fotografía del autor, sin fecha de toma registrada; no verifica por sí sola el pinout.

2.1 Pines del ESP32 y SPI compartido

El archivo `AppConfig.h` registra la asignación usada por el firmware. La pantalla TFT comparte reloj y datos SPI con el MCP2515; cada periférico tiene su propia selección de chip. La línea INT se reserva en GPIO 4, aunque el servicio actual consulta la recepción durante su ciclo de actualización y no instala una rutina de interrupción.

Cuadro 1: Conexiones CAN declaradas en el firmware de RoadLink.

Señal	GPIO	Función
CS	23	Selecciona el MCP2515 en el bus SPI.
SO / MISO	19	Datos del MCP2515 hacia el ESP32.
SI / MOSI	18	Datos del ESP32 hacia el MCP2515.
SCK	5	Reloj SPI compartido con la TFT.
INT	4	Salida de interrupción del módulo; configurada como entrada.

La alimentación de 5 V de la placa CAN no demuestra que todas sus señales SPI sean compatibles directamente con los GPIO de 3,3 V del ESP32. La adaptación de niveles y la tensión real en SO/INT deben verificarse en el montaje. Tampoco se supone que el módulo añada o requiera una resistencia de terminación concreta: depende de la placa y de la red [2].

3 Comportamiento implementado en el firmware

`CanService` inicia el MCP2515 con el oscilador configurado en **8 MHz**. La velocidad predeterminada es **500 kbit/s** y el arranque predeterminado es **Listen-only**: recibe sin emitir tramas. El menú permite seleccionar 125, 250, 500 kbit/s o 1 Mbit/s. La velocidad inicial es un ajuste de firmware, no una medición ni una propiedad universal de todos los vehículos.

Listing 1: Fragmento de inicialización de `CanService.cpp`.

```
initializationResult_ = controller_.begin(
    MCP_ANY, libraryBitrate(bitrate), MCP_8MHZ);
initialized_ = initializationResult_ == CAN_OK;
```

En cada ciclo, `CanService` lee las tramas disponibles, conserva la última, contabiliza tramas por segundo e identifica los IDs observados. El límite de procesamiento es de 48 tramas por vuelta para no monopolizar el programa. La transmisión únicamente se permite cuando el controlador se inicializó y se cambió al modo **Normal**; en Listen-only se rechaza. Así, observar el bus y consultar una ECU son acciones distintas.

4 Relación con OBD-II

`ObdService` utiliza `CanService` para formar solicitudes diagnósticas ISO 15765-4 con identificadores estándar de 11 bits. El código emplea `0x7DF` como solicitud funcional y acepta respuestas `0x7E8-0x7EF`. Para mensajes mayores de una trama, reúne segmentos ISO-TP y envía control de flujo. Incluye descubrimiento de ECUs, datos en vivo, PIDs admitidos, códigos de falla y VIN. El borrado de códigos requiere confirmación en la interfaz: modifica información del vehículo y no es una lectura pasiva.

Listing 2: Formación de una solicitud OBD-II en el código actual.

```
uint8_t frame[8] = {};
frame[0] = payloadLength;
for (uint8_t index = 0; index < payloadLength; ++index) {
  frame[index + 1] = payload[index];
}
return can_.sendFrame(requestId, false, 8, frame);
```

Estas consultas requieren modo Normal: una ECU no puede responder a una solicitud que RoadLink nunca transmitió. Las fotografías de la siguiente sección documentan pantallas de uso, aunque no sustituyen una traza de las tramas intercambiadas.

5 Evidencia fotográfica de funcionamiento

Las Figuras 3 y 4 muestran dos pantallas del prototipo proporcionadas por el autor. No se conoce la fecha de captura, el vehículo ni si ambas corresponden a la misma sesión. Por ello se registran como *lecturas mostradas por RoadLink*, no como mediciones independientes ni como una secuencia temporal verificada.

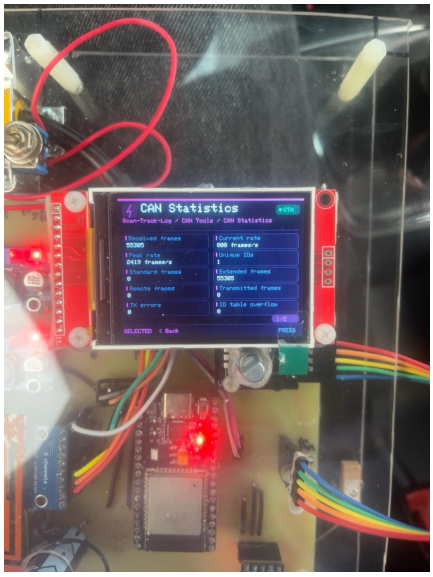


Figura 3: Pantalla de estadísticas CAN del prototipo.

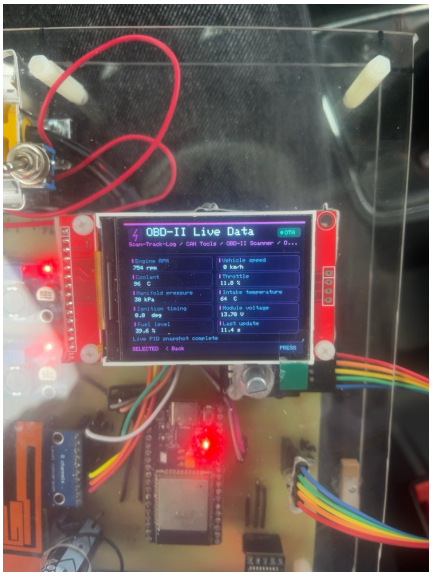


Figura 4: Pantalla de datos OBD-II del prototipo.

En la primera fotografía se leen **55 305 tramas recibidas**, una tasa actual de **800 tramas/s** y un máximo mostrado de **2 419 tramas/s**. La pantalla registra un ID único, 55 305 tramas extendidas, ninguna estándar y cero tramas transmitidas, errores de transmisión o desbordamientos de la tabla de IDs. Son contadores del firmware en ese instante, no una caracterización completa de la red.

En la segunda fotografía aparece el mensaje “Live PID snapshot complete”. Entre los valores legibles figuran **754 rpm**, **0 km/h**, **96 °C** de refrigerante, **11,8 %** de acelerador, **30 kPa** de presión del colector, **13,78 V** de voltaje del módulo y **39,6 %** de combustible. La pantalla indica además “Last update 11.4 s”; por tanto, la foto no demuestra que esos valores se estuvieran actualizando continuamente en el momento de tomarla.

La pantalla CAN muestra exclusivamente tramas *extendidas*, mientras que las solicitudes OBD-II descritas en el código usan identificadores estándar de 11 bits. Sin fecha, configuración y traza de cada prueba, no corresponde afirmar que ambas pantallas describen el mismo tráfico o que una explica a la otra. Esta diferencia debe comprobarse en una sesión de prueba registrada.

6 Comprobación y límites

Las fotografías aportan evidencia de recepción CAN y de una pantalla OBD-II con valores decodificados. Para completar la validación se requiere además:

- alimentación, tierra común, niveles lógicos y continuidad del par CAN-H/CAN-L con el vehículo desconectado;
- arranque del MCP2515 a 8 MHz con la tasa correcta, y funcionamiento simultáneo de TFT y CAN en el SPI compartido;
- observación inicial en Listen-only, con registro de IDs, tramas por segundo y errores, sin atribuir significado a datos no decodificados;
- una consulta OBD-II de lectura en un entorno controlado, guardando la solicitud y la respuesta antes de presentarlas como evidencia experimental.

No se debe añadir terminación al bus del automóvil sin revisar la red y la placa concreta. Una lectura fallida tampoco demuestra por sí sola un defecto del MCP2515: pueden influir el protocolo admitido, el encendido del vehículo, la tasa CAN, el cableado, los niveles lógicos o la alimentación. Las mediciones del par, los registros originales de tramas y las condiciones de las pruebas mostradas quedan pendientes de incorporarse como evidencias.

7 Conclusiones

RoadLink separa la adquisición CAN de la interpretación OBD-II. El ESP32 controla por SPI un MCP2515 y, mediante el transceptor del módulo, se comunica con el par CAN vehicular. El arranque en Listen-only permite observar sin transmitir; las consultas OBD-II requieren habilitar el envío. El firmware ya define conexiones, velocidad inicial, modos y operaciones diagnósticas, mientras que el pinout físico, la identificación del transceptor y las pruebas fotografiadas deben ampliarse con registros y mediciones antes de declarar validada por completo la interfaz.